

Лабораторная работа №8

Модель TSP/AQM

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Переменное окружение	7
3.2	Модель ТСП/AQM в xcos	8
3.3	Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$	9
3.4	Фазовый портрет (W, Q)	9
3.5	Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0.9$	10
3.6	Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0.9$	10
3.7	Модель ТСП/AQM в OpenModelica	11
3.8	Установки симуляции OpenModelica	11
3.9	Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$. OpenModelica	12
3.10	Фазовый портрет (W, Q) . OpenModelica	12

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель TCP/AQM с помощью xcos и OpenModelica.

2 Задание

- Реализовать в xcos и OpenModelica модель TCP/AQM.
- Построить график, описывающий динамику размера очереди и TCP окна
- Построить фазовый портрет, описывающий зависимость размера очереди от TCP окна

3 Выполнение лабораторной работы

В нашей модели одна очереди, поступление заявок описывается пуассоновским процессом.

Зададим переменное окружение (рис. 3.1).

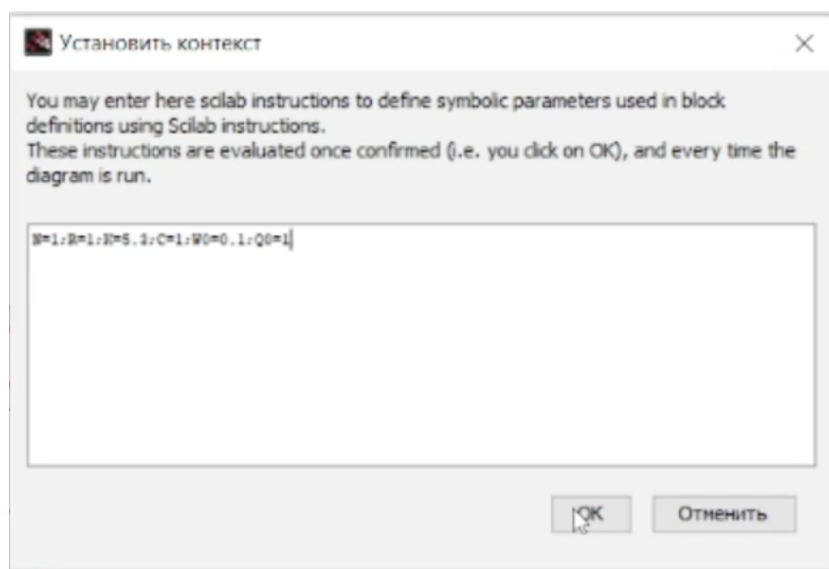


Рис. 3.1: Переменное окружение

Затем реализуем модель TCP/AQM и разместим регистрирующие устройства(рис. 3.2):

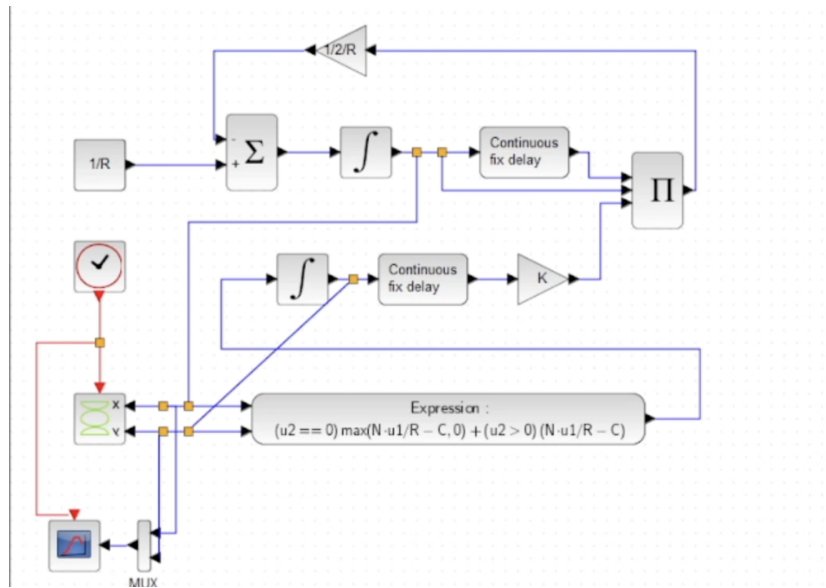


Рис. 3.2: Модель TCP/AQM в xcos

Получим динамику изменения размера TCP окна $W(t)$ (зеленая линия) и размера очереди $Q(t)$ (черная линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки (рис. 3.3, 3.4):

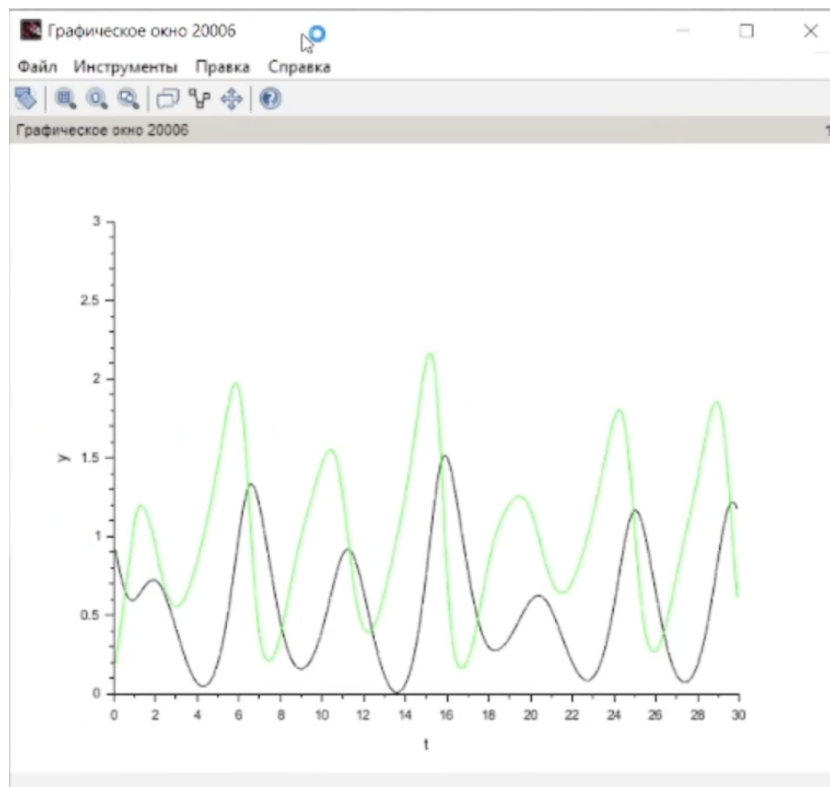


Рис. 3.3: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$

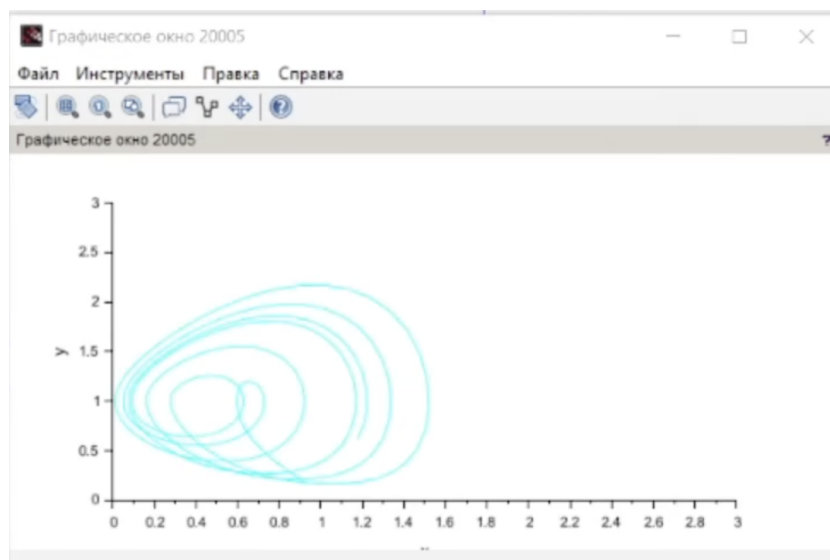


Рис. 3.4: Фазовый портрет (W, Q)

Уменьшив скорость обработки пакетов C до 0.9 можно увидеть, что автоколебания стали более выраженными (рис. 3.5, 3.6).

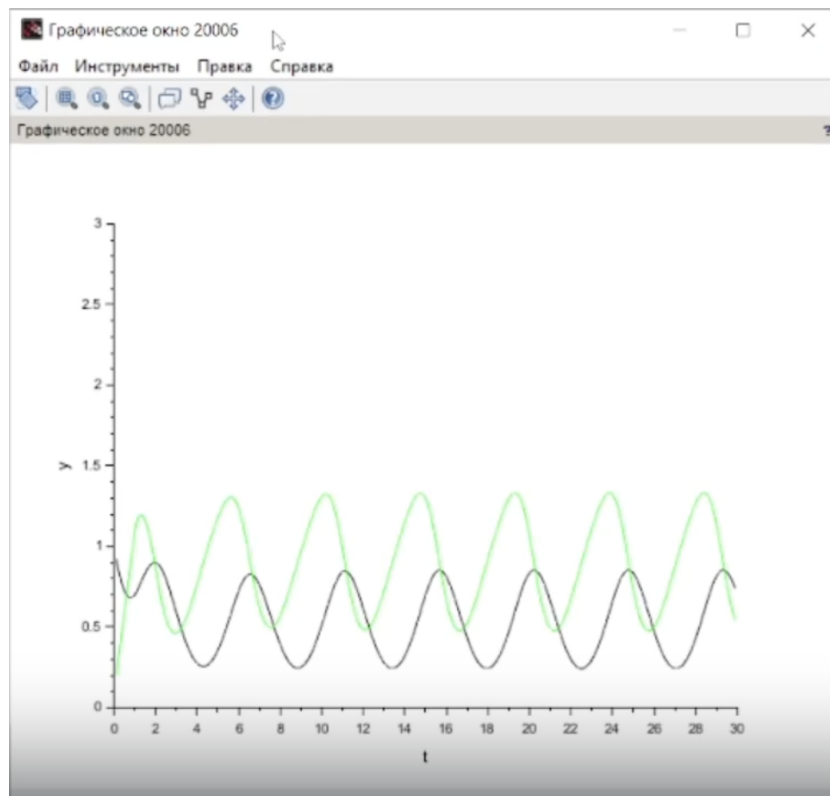


Рис. 3.5: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0.9$

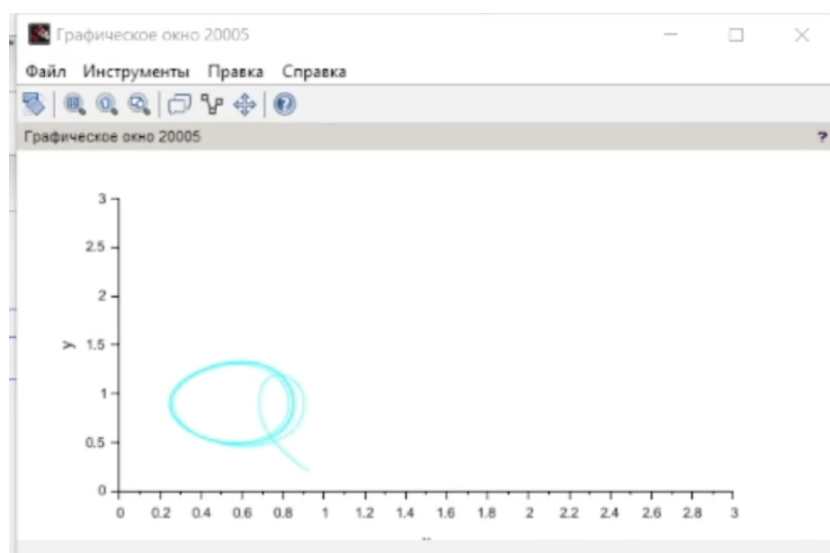


Рис. 3.6: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0.9$

Перейдем к реализации модели в OpenModelica. Зададим параметры,

переменные и систему уравнений(рис. 3.7):

```

1  model lab08
2
3  parameter Real N=1;
4  parameter Real R=1;
5  parameter Real K=5.3;
6  parameter Real C=1;
7
8  Real W(start=0.1);
9  Real Q(start=1);
10
11 equation
12
13 der(W)= 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
14 der(Q)= if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);
15
16 end lab08;

```

Рис. 3.7: Модель TCP/AQM в OpenModelica

Затем установим параметры симуляции(рис. 3.8).

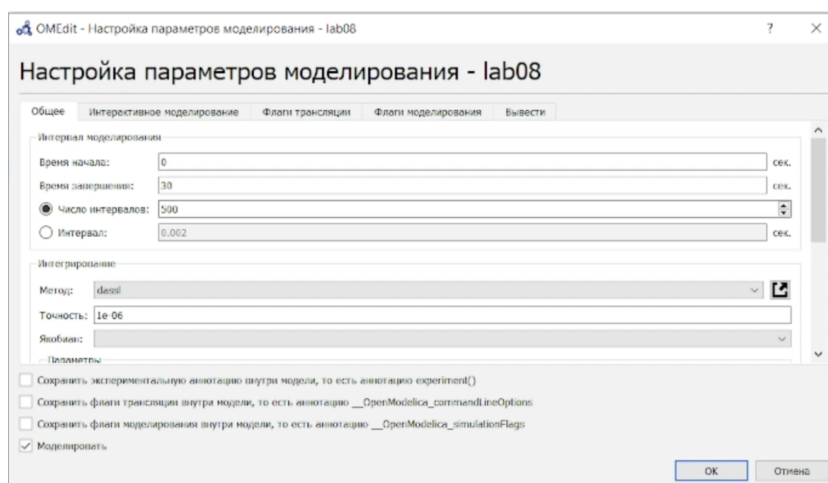


Рис. 3.8: Установки симуляции OpenModelica

Получим динамику изменения размера TCP окна $W(t)$ (зеленая линия) и размера очереди $Q(t)$ (черная линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки(рис. 3.9, 3.10):

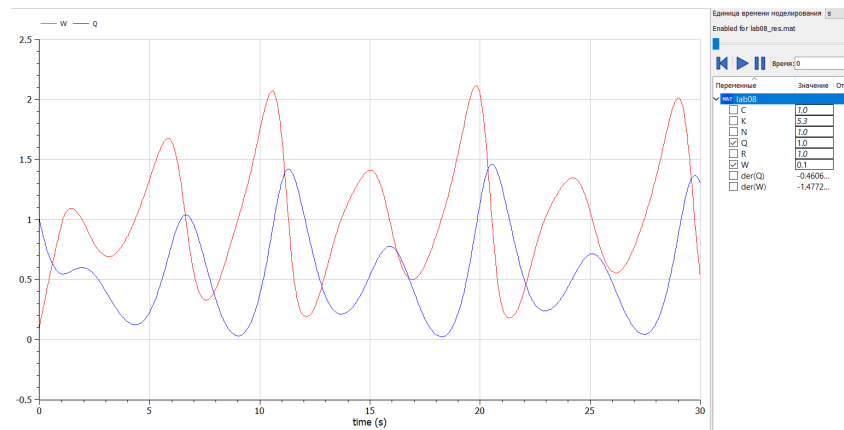


Рис. 3.9: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$. OpenModelica

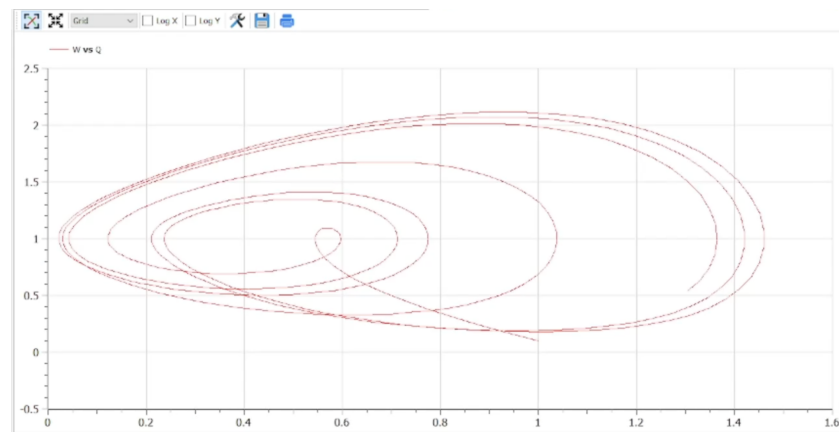


Рис. 3.10: Фазовый портрет (W, Q) . OpenModelica

4 Выводы

В результате выполнения работы была реализована модель ТСП/AQM с помощью xcos и OpenModelica.